LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKUNSIF

NAMA : Damai Kerenhapukh Rumainum

NIM: 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Perhitungan deret (contoh: Fibonacci)

Operasi matematika (contoh: perpangkatan)

Pembuatan pola (contoh: pola bintang)

Traversal struktur data

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
        if bilangan == 1 {
           fmt.Println(1)
        } else {
        fmt.Println(bilangan)
           baris(bilangan - 1)
           }
        }
```

Output :

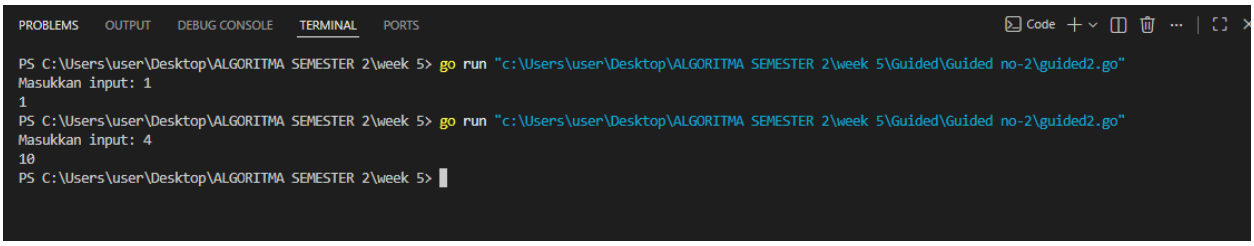
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Guided\Guided no-1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
        if n == 1 {
        return 1
        } else {
```

```
            return n + penjumlahan(n-1)
        }
    }

    func main(){
        var n int
        fmt.Print("Masukkan input: ")
        fmt.Scan(&n)
        fmt.Println(penjumlahan(n))
    }
```

Output :



3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Guided\Guided no-3\guided3.go"
Masukkan input: 5
32
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
	if n == 0 || n == 1 {
		return 1
	} else {
		return n * faktorial(n-1)
	}
}

func main(){
	var n int
	fmt.Print("Masukkan input: ")
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Guided\Guided no-4\guided4.go"
Masukkan input: 5
120
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func pola(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    pola(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    pola(n, 1)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-4\unguided2.go"
Masukkan nilai n: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-4\unguided2.go"
Masukkan nilai n: 1
*
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-4\unguided2.go"
Masukkan nilai n: 3
*
**
***
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan pola bintang menggunakan metode rekursif. Fungsi pola(n, i) bekerja dengan mencetak bintang sebanyak nilai i, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan nilai i+1 hingga mencapai batas n.Kondisi berhenti terjadi saat i > n, sehingga proses rekursif dihentikan. Setiap pemanggilan fungsi menghasilkan satu baris pola bintang yang bertambah secara bertahap. Metode rekursif ini memanfaatkan

pemanggilan fungsi secara berulang untuk membentuk pola tanpa menggunakan perulangan utama secara langsung.

2. Soal Unguided 2

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

   Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-4\unguided2.go"
Masukkan nilai n: 5
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-4\unguided2.go"
Masukkan nilai n: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan barisan bilangan dari N ke 1 lalu kembali ke N menggunakan rekursif. Fungsi barisan(n) mencetak nilai n, kemudian memanggil dirinya dengan n-1 hingga mencapai kondisi berhenti saat n = 0. Setelah mencapai kondisi dasar, proses kembali (backtracking) akan mencetak nilai n lagi, sehingga terbentuk pola menurun lalu menaik.

Metode ini memanfaatkan dua fase dalam rekursi, yaitu saat pemanggilan (turun) dan saat kembali (naik), untuk menghasilkan pola yang diinginkan.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {

   if y == 0 {

      return 1

   }

   return x * pangkat(x, y-1)

}


func main() {

   var x, y int

   fmt.Print("Masukkan nilai x dan y: ")

   fmt.Scan(&x, &y)


   fmt.Println("Hasil:", pangkat(x, y))

}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                                    Code

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-6\unguided3.go"
Masukkan nilai x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5\Unguided\Unguided no-6\unguided3.go"
Masukkan nilai x dan y: 5 3
Hasil: 125
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 5>
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan x^y menggunakan metode rekursif. Fungsi pangkat(x, y) bekerja dengan mengalikan x secara berulang sebanyak y kali. Kondisi dasar terjadi saat y = 0, di mana hasilnya adalah 1. Jika y > 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter y-1 hingga mencapai kondisi dasar. Metode rekursif ini menggantikan perulangan dengan pemanggilan fungsi secara berulang untuk menyelesaikan perhitungan.

D. Kesimpulan

Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini biasanya digunakan pada permasalahan yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dengan pola yang sama. Dalam rekursi terdapat dua komponen utama:

1. Base case (kondisi dasar)
   Kondisi untuk menghentikan pemanggilan fungsi agar tidak terjadi perulangan tanpa batas.

2. Recursive case (pemanggilan rekursif)
   Bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih kecil atau mendekati kondisi dasar.